

Yet Another Math for DS Course

Листочек №4

Определитель (классная группа)

В этом листочке собраны задачи, которые помогут подготовиться к контрольной работе. Решать их можно по желанию — сдавать не нужно. В задачах в скобках указаны баллы, они характеризуют объём задачи.

Задача 1 (1 балл). Рассмотрите три элементарных преобразования строк квадратной матрицы: умножение строки на число $\lambda \neq 0$, перестановку двух строк и прибавление к одной строке λ -кратной другой. Для каждого преобразования запишите соответствующую элементарную матрицу и найдите её определитель.

Фрагмент лекции: 04-1, 42:03 — свойства определителя и преобразования строк.

Задача 2 (2 балла). Вычислите определитель матрицы

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Покажите, какие преобразования строк или разложения вы используете.

Фрагмент лекции: 04-1, 55:27 — вычисление определителя методом Гаусса.

Задача 3 (2 балла). Вычислите определитель разложением по второй строке:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Фрагмент лекции: 04-1, 1:04:28 — разложение определителя по строке.

Задача 4 (2 балла). Известно, что A — матрица размера 4×4 и $\det A = \frac{1}{2}$. Найдите $\det(2A)$, $\det(-A)$, $\det(A^2)$ и $\det(A^{-1})$. Кратко укажите использованное свойство для каждого ответа.

Фрагмент лекции: 04-1, 42:03 — свойства определителя.

Задача 5 (1,5 балла). Без вычисления определителя объясните, почему он равен нулю для матрицы

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Фрагмент лекции: 04-1, 34:51 — определитель через его свойства.

Задача 6 (1,5 балла). Докажите или опровергните каждое утверждение:

1. Для любых квадратных матриц A, B одного размера $\det(AB - BA) = 0$.
2. Если A обратима, а B необратима, то $A + B$ обратима.
3. Определитель матрицы из нулей и единиц всегда равен 0 или 1.

Фрагмент лекции: 04-1, 42:03 — свойства определителя.